

Bd. 41 - Abelsche Gruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Abelsche Gruppen	3
3	Homomorphismen abelscher Gruppen	5
4	Formale Differenzen und der Einbettungssatz	7
4.1	Differenzenpaare	7
4.2	Quotient und Differenzenklassen	12
4.3	Operation auf formalen Differenzen	15
4.4	Kanonische Einbettung	25
4.5	Inverse Klassen und der Einbettungssatz	29
5	Die additive Gruppe der ganzen Zahlen	34

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band spezialisiert die Gruppen aus Band 40 durch das Kommutativitätsgesetz. Neben den zugehörigen Morphismen behandelt er die formalen Differenzen eines kommutativen kürzbaren Monoids. Die Quotientenkonstruktion liefert eine abelsche Gruppe und eine injektive Monoidabbildung des Ausgangsmonoids. Die bereits in Band 17 konstruierten ganzen Zahlen bilden das grundlegende additive Beispiel.

Kapitel 2

Abelsche Gruppen

Axiom 41.2.1 (Kommutativität einer Gruppenoperation).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$$

Definition 41.2.1 (Begriff der abelschen Gruppe).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

Axiome:

Gruppe: $\text{Grp}(G, \circ, e)$ Def. 40.2.1.1

Kommutativität: $x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$ Ax. 41.2.1

Neues Symbol:

Abelsche Gruppe: $\triangleright \text{AGrp}(G, \circ, e)$

$$\text{AGrp}(G, \circ, e)$$

Axiom 41.2.2 (Gruppenanteil einer abelschen Gruppe).

Mengen: G, e

Funktionen: $\circ$

$$\text{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \text{Grp}(G, \circ, e)$$

Axiom 41.2.3 (Kommutativität in einer abelschen Gruppe).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

$$\text{AGrp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$$

Theorem 41.2.1 (Abelsche Gruppen sind kommutative Monoide).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

$$\text{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \text{KMon}(G, \circ, e)$$

1	1	$\text{AGrp}(G, \circ, e)$	A
1	2	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	Ax. 41.2.2(1)
1	3	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2(2)
4	4	$x \in G$	A
5	5	$y \in G$	A
1,4,5	6	$x \circ y = y \circ x$	Ax. 41.2.3(1, 4, 5)
1	7	$\text{KMon}(G, \circ, e)$	Def. 38.2.4.2(3, 6)

Kapitel 3

Homomorphismen abelscher Gruppen

Für abelsche Gruppen bleibt die Erhaltungsgleichung unverändert. Die Kommutativität ist eine Eigenschaft von Quell- und Zielgruppe, keine weitere Forderung an die Abbildung.

Definition 41.3.1 (Homomorphismen abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$
Axiome:
Quellstruktur: $\triangleright \text{AGrp}(G, \circ, e)$
Zielstruktur: $\triangleright \text{AGrp}(H, \diamond, u)$
Homomorphismus: $\triangleright \text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$
Neues Symbol:
Homomorphismus: $\triangleright \text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$
 $\text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

Axiom 41.3.1 (Quellstruktur eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{AGrp}(G, \circ, e)$$

Axiom 41.3.2 (Zielstruktur eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{AGrp}(H, \diamond, u)$$

Axiom 41.3.3 (Gruppenhomomorphismusanteil eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Definition 41.3.2 (Isomorphismen abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$
Bijektivität: $\triangleright f: G \xrightarrow{\sim} H$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

$$\text{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Axiom 41.3.4 (Homomorphismusanteil eines Isomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Axiom 41.3.5 (Bijektivität eines Isomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f: G \xrightarrow{\sim} H$$

Ein Gruppenisomorphismus transportiert die Kommutativität in beiden Richtungen. Deshalb stimmt diese Spezialisierung mit der üblichen Isomorphie abelscher Gruppen überein.

Kapitel 4

Formale Differenzen und der Einbettungssatz

4.1 Differenzenpaare

Sei im Folgenden $\text{KMon}(M, \star, e)$, und sei $\star$ kürzbar. Die Konstruktion aus Band 17 wird nun mit der vollständigen Ausgangsstruktur $(M, \star, e)$ im Index wiederholt.

Definition 41.4.1.1 (Träger der formalen Differenzenpaare).

Mengen: $M, e, D_{M, \star, e}$
Funktionen: $\star$
Neue Symbole: $D_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e) \vdash D_{M, \star, e} := M \times M$$

Definition 41.4.1.2 (Äquivalenz formaler Differenzenpaare).

Mengen: M, e, a, b, c, d
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$
Trägermenge: $D_{M, \star, e}$
Neue Symbole: $\sim_{M, \star, e}$

$$\begin{aligned} &\text{KMon}(M, \star, e), a, b, c, d \in M \vdash \\ &(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) := a \star d = b \star c \end{aligned}$$

Theorem 41.4.1.1 (Charakterisierung der Relation formaler Differenzen).

Mengen: M, e, a, b, c, d
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), a, b, c, d \in M \vdash \\ (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) \leftrightarrow a \star d = b \star c$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
	2	$a, b, c, d \in M$	A
1,2	3	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) \leftrightarrow a \star d = b \star c$	Def. 41.4.1.2(1, 2)

Theorem 41.4.1.2 (Reflexivität auf formalen Differenzenpaaren).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), a, b \in M \vdash \\ (a, b) \sim_{M, \star, e} (a, b)$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
	2	$a, b \in M$	A
1,2	3	$a \star b = b \star a$	Ax. 38.2.4.4(1, 2)
1,2	4	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (a, b)$	Th. 41.4.1.1(1, 2, 3)

Theorem 41.4.1.3 (Symmetrie auf formalen Differenzenpaaren).

Mengen: M, e, a, b, c, d
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), a, b, c, d \in M, (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) \vdash \\ (c, d) \sim_{M, \star, e} (a, b)$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
	2	$a, b, c, d \in M$	A
	3	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	A
1,2,3	4	$c \star b = b \star c$	Ax. 38.2.4.4(1, 2)
1,2,3	5	$a \star d = b \star c$	Th. 41.4.1.1(1, 2, 3)
1,2,3	6	$b \star c = a \star d$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3	7	$= d \star a$	Ax. 38.2.4.4(1, 2)
1,2,3	8	$c \star b = d \star a$	Tr.(4, 7)
1,2,3	9	$(c, d) \sim_{M, \star, e} (a, b)$	Th. 41.4.1.1(1, 2, 8)

Theorem 41.4.1.4 (Transitiver Kreuzproduktvergleich).

Mengen: M, e, a, b, c, d, f, g
Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(M, \star, e), a, b, c, d, f, g \in M, a \star d = b \star c, c \star g = d \star f \vdash \\ (a \star g) \star (c \star d) = (b \star f) \star (c \star d)$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$a, b, c, d, f, g \in M$	A
3	3	$a \star d = b \star c$	A
4	4	$c \star g = d \star f$	A
1	5	$\text{KHGr}(M, \star)$	Th. 38.2.4.1(1)
1,2,3,4	6	$(a \star g) \star (c \star d) = (a \star g) \star (d \star c)$	Ax. 38.2.4.4(1, 2)
1,2,3,4	7	$= (a \star d) \star (g \star c)$	Th. 29.2.1.2(5, 2)
1,2,3,4	8	$= (a \star d) \star (c \star g)$	Ax. 38.2.4.4(1, 2)
1,2,3,4	9	$= (b \star c) \star (d \star f)$	$= E(3, 4)$
1,2,3,4	10	$= (b \star c) \star (f \star d)$	Ax. 38.2.4.4(1, 2)
1,2,3,4	11	$= (b \star f) \star (c \star d)$	Th. 29.2.1.2(5, 2)
1,2,3,4	12	$(a \star g) \star (c \star d) = (b \star f) \star (c \star d)$	Tr.(6, 11)

Theorem 41.4.1.5 (Transitivität auf formalen Differenzenpaaren).

Mengen: M, e, a, b, c, d, f, g
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d, f, g \in M, \\ (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d), (c, d) \sim_{M, \star, e} (f, g) \vdash (a, b) \sim_{M, \star, e} (f, g)$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d, f, g \in M$	A
4	4	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	A
5	5	$(c, d) \sim_{M, \star, e} (f, g)$	A
1,3,4	6	$a \star d = b \star c$	Th. 41.4.1.1(1, 3, 4)
1,3,5	7	$c \star g = d \star f$	Th. 41.4.1.1(1, 3, 5)
1,3,4,5	8	$(a \star g) \star (c \star d) = (b \star f) \star (c \star d)$	Th. 41.4.1.4(1, 3, 6, 7)
1	9	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	10	$\text{HGr}(M, \star)$	Ax. 38.2.1.1(9)

2	11	$\text{RKürz}(M, \star)$	Ax. 36.2.1.2(2)
1,3	12	$a \star g \in M$	Ax. 28.2.1.1(10, 3)
1,3	13	$b \star f \in M$	Ax. 28.2.1.1(10, 3)
1,3	14	$c \star d \in M$	Ax. 28.2.1.1(10, 3)
1,2,3,4,5	15	$a \star g = b \star f$	Ax. 35.2.1.1(11, 12, 13, 14, 8)
1,2,3,4,5	16	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (f, g)$	Th. 41.4.1.1(1, 3, 15)

Theorem 41.4.1.6 (Darstellung eines formalen Differenzenpaares).

Mengen: M, e, x, a, b

Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(M, \star, e), x \in D_{M, \star, e} \vdash \\ \exists a \in M \exists b \in M x = (a, b)$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$x \in D_{M, \star, e}$	A
1	3	$D_{M, \star, e} = M \times M$	Def. 41.4.1.1(1)
1,2	4	$x \in M \times M$	$= E(3, 2)$
1,2	5	$\exists a \in M \exists b \in M x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4(4)

Theorem 41.4.1.7 (Die Relation formaler Differenzen ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $M, e, x, y, z, a, b, c, d, f, g$

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ \text{EqRel}(D_{M, \star, e}, \sim_{M, \star, e})$$

Beweis.

Reflexivität Th. 41.4.1.7(H1)

$$\text{KMon}(M, \star, e), x \in D_{M, \star, e} \vdash \\ x \sim_{M, \star, e} x$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$x \in D_{M, \star, e}$	A
1	3	$D_{M, \star, e} = M \times M$	Def. 41.4.1.1(1)
1,2	4	$x \in M \times M$	$= E(3, 2)$

1,2	5	$\exists a \in M \exists b \in M x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4(4)
6	6	$a, b \in M \wedge x = (a, b)$	A
1,6	7	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (a, b)$	Th. 41.4.1.2(1, 6)
1,6	8	$x \sim_{M, \star, e} x$	$= E(6, 7)$
1,2	9	$x \sim_{M, \star, e} x$	$\exists E(5, 6, 8)$

Symmetrie

Th. 41.4.1.7(H2)

$\text{KMon}(M, \star, e), x, y \in D_{M, \star, e}, x \sim_{M, \star, e} y \vdash$
 $y \sim_{M, \star, e} x$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$x \sim_{M, \star, e} y$	A
3	3	$x \in D_{M, \star, e}$	A
4	4	$y \in D_{M, \star, e}$	A
1,3	5	$\exists a \in M \exists b \in M x = (a, b)$	Th. 41.4.1.6(1, 3)
1,4	6	$\exists c \in M \exists d \in M y = (c, d)$	Th. 41.4.1.6(1, 4)
7	7	$a, b \in M \wedge x = (a, b)$	A
8	8	$c, d \in M \wedge y = (c, d)$	A
7,8	9	$a, b, c, d \in M$	$\wedge I(\wedge E1(7), \wedge E1(8))$
2,7,8	10	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	$= E(\wedge E2(7), \wedge E2(8), 2)$
1,2,7,8	11	$(c, d) \sim_{M, \star, e} (a, b)$	Th. 41.4.1.3(1, 9, 10)
1,2,7,8	12	$y \sim_{M, \star, e} x$	$= E(\wedge E2(8), \wedge E2(7), 11)$
1,2,3,4,7	13	$y \sim_{M, \star, e} x$	$\exists E(6, 8, 12)$
1,2,3,4	14	$y \sim_{M, \star, e} x$	$\exists E(5, 7, 13)$

Transitivität

Th. 41.4.1.7(H3)

$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), x, y, z \in D_{M, \star, e}, x \sim_{M, \star, e} y, y \sim_{M, \star, e} z \vdash$
 $x \sim_{M, \star, e} z$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$x \sim_{M, \star, e} y$	A
4	4	$y \sim_{M, \star, e} z$	A
5	5	$x \in D_{M, \star, e}$	A
6	6	$y \in D_{M, \star, e}$	A
7	7	$z \in D_{M, \star, e}$	A
1,5	8	$\exists a \in M \exists b \in M x = (a, b)$	Th. 41.4.1.6(1, 5)

1,6	9	$\exists c \in M \exists d \in M y = (c, d)$	Th. 41.4.1.6(1, 6)
1,7	10	$\exists f \in M \exists g \in M z = (f, g)$	Th. 41.4.1.6(1, 7)
11	11	$a, b \in M \wedge x = (a, b)$	A
12	12	$c, d \in M \wedge y = (c, d)$	A
13	13	$f, g \in M \wedge z = (f, g)$	A
11,12,13	14	$a, b, c, d, f, g \in M$	$\wedge I(\wedge E1(11), \wedge I$ $(\wedge E1(12), \wedge E1$ $(13)))$
3,11,12	15	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	$= E(\wedge E2(11), \wedge E2$ $(12), 3)$
4,12,13	16	$(c, d) \sim_{M, \star, e} (f, g)$	$= E(\wedge E2(12), \wedge E2$ $(13), 4)$
1,2,3,4, 11,12,13	17	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (f, g)$	Th. 41.4.1.5(1, 2, 14, 15, 16)
1,2,3,4, 11,12,13	18	$x \sim_{M, \star, e} z$	$= E(\wedge E2(11), \wedge E2$ $(13), 17)$
1,2,3,4,5, 6,7,11,12	19	$x \sim_{M, \star, e} z$	$\exists E(10, 13, 18)$
1,2,3,4,5, 6,7,11	20	$x \sim_{M, \star, e} z$	$\exists E(9, 12, 19)$
1,2,3,4,5, 6,7	21	$x \sim_{M, \star, e} z$	$\exists E(8, 11, 20)$

Schluss:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1	3	$\forall x \in D_{M, \star, e} x \sim_{M, \star, e} x$	Th. 41.4.1.7(H1)(1)
1	4	$\forall x, y \in D_{M, \star, e} (x \sim_{M, \star, e} y \rightarrow y \sim_{M, \star, e} x)$	Th. 41.4.1.7(H2)(1)
1,2	5	$\forall x, y, z \in D_{M, \star, e} ((x \sim_{M, \star, e} y \wedge y \sim_{M, \star, e} z) \rightarrow x \sim_{M, \star, e} z)$	Th. 41.4.1.7(H3)(1, 2)
1,2	6	$\text{EqRel}(D_{M, \star, e}, \sim_{M, \star, e})$	Def. 11.2.2.1(3, 4, 5)

□

4.2 Quotient und Differenzenklassen

Definition 41.4.2.1 (Träger der formalen Differenzen).

Mengen:	$M, e, \mathcal{G}_{M, \star, e}$
Funktionen:	$\star$
Relationenoperatoren:	$\sim_{M, \star, e}$
Neue Symbole:	$\mathcal{G}_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash$$

$$\mathcal{G}_{M, \star, e} := D_{M, \star, e} / \sim_{M, \star, e}$$

Definition 41.4.2.2 (Klasse eines formalen Differenzenpaares).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M,\star,e}$
Neue Symbole: $[a, b]_{M,\star,e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), a, b \in M \vdash$$

$$[a, b]_{M,\star,e} := [(a, b)]_{\sim_{M,\star,e}, D_{M,\star,e}}$$

Theorem 41.4.2.1 (Differenzenklassen liegen im Quotienten).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b \in M \vdash$$

$$[a, b]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
1	4	$D_{M,\star,e} = M \times M$	Def. 41.4.1.1(1)
1,3	5	$(a, b) \in M \times M$	Th. 3.16.5.5(3)
1,3	6	$(a, b) \in D_{M,\star,e}$	$= E(4, 5)$
1,2	7	$\text{EqRel}(D_{M,\star,e}, \sim_{M,\star,e})$	Th. 41.4.1.7(1, 2)
1,2,3	8	$[(a, b)]_{\sim_{M,\star,e}, D_{M,\star,e}} \in D_{M,\star,e} / \sim_{M,\star,e}$	Th. 11.4.2.2(7, 6)
1,3	9	$[a, b]_{M,\star,e} = [(a, b)]_{\sim_{M,\star,e}, D_{M,\star,e}}$	Def. 41.4.2.2(1, 3)
1,2	10	$\mathcal{G}_{M,\star,e} = D_{M,\star,e} / \sim_{M,\star,e}$	Def. 41.4.2.1(1, 2)
1,2,3	11	$[a, b]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$= E(9, 10, 8)$

Theorem 41.4.2.2 (Gleichheit formaler Differenzenklassen).

Mengen: M, e, a, b, c, d
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M,\star,e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M \vdash$$

$$[a, b]_{M,\star,e} = [c, d]_{M,\star,e} \leftrightarrow a \star d = b \star c$$

Beweis.

Klassenkriterium

Th. 41.4.2.2(H1)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M \vdash$$

$$[a, b]_{M,\star,e} = [c, d]_{M,\star,e} \leftrightarrow (a, b) \sim_{M,\star,e} (c, d)$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d \in M$	A
1,2	4	$\text{EqRel}(D_{M, \star, e}, \sim_{M, \star, e})$	Th. 41.4.1.7(1, 2)
1	5	$D_{M, \star, e} = M \times M$	Def. 41.4.1.1(1)
1,3	6	$(a, b) \in M \times M$	Th. 3.16.5.5(3)
1,3	7	$(a, b) \in D_{M, \star, e}$	$= E(5, 6)$
1,3	8	$(c, d) \in M \times M$	Th. 3.16.5.5(3)
1,3	9	$(c, d) \in D_{M, \star, e}$	$= E(5, 8)$
1,2,3	10	$[(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}} = [(c, d)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$ $\leftrightarrow (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	Th. 11.4.1.7(4, 7, 9)
1,3	11	$[a, b]_{M, \star, e} = [(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	Def. 41.4.2.2(1, 3)
1,3	12	$[c, d]_{M, \star, e} = [(c, d)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	Def. 41.4.2.2(1, 3)
1,2,3	13	$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e}$ $\leftrightarrow (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	$= E(10, 11, 12)$

Schluss:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d \in M$	A
1,2,3	4	$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \leftrightarrow (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	Th. 41.4.2.2(H1)(1, 2, 3)
1,3	5	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) \leftrightarrow a \star d = b \star c$	Th. 41.4.1.1(1, 3)
1,2,3	6	$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \leftrightarrow a \star d = b \star c$	Th. 2.2.3.5(4, 5)

□

Theorem 41.4.2.3 (Jede formale Differenz besitzt ein Paar).

Mengen: M, e, z, x, a, b

Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ \exists a \in M \exists b \in M z = [a, b]_{M, \star, e}$$

Beweis.

Quotientenrepräsentant

Th. 41.4.2.3(H1)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ \exists x \in D_{M, \star, e} z = [x]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2	4	$\mathcal{G}_{M, \star, e} = D_{M, \star, e} / \sim_{M, \star, e}$	Def. 41.4.2.1(1, 2)
1,2,3	5	$z \in D_{M, \star, e} / \sim_{M, \star, e}$	$= E(4, 3)$
1,2	6	$\text{EqRel}(D_{M, \star, e}, \sim_{M, \star, e})$	Th. 41.4.1.7(1, 2)
1,2,3	7	$\exists x \in D_{M, \star, e} z = [x]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	Th. 11.4.2.4(6, 5)

Schluss:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists x \in D_{M, \star, e} z = [x]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	Th. 41.4.2.3($H1$)(1, 2, 3)
5	5	$x \in D_{M, \star, e} \wedge z = [x]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	A
1,5	6	$D_{M, \star, e} = M \times M$	Def. 41.4.1.1(1)
1,5	7	$x \in M \times M$	$= E(6, \wedge E1(5))$
1,5	8	$\exists a \in M \exists b \in M x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4(7)
9	9	$a, b \in M \wedge x = (a, b)$	A
5,9	10	$z = [(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	$= E(\wedge E2(5), \wedge E2(9))$
1,9	11	$[a, b]_{M, \star, e} = [(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	Def. 41.4.2.2(1, 9)
1,5,9	12	$z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 2.9.1.3(10, 11)
1,5	13	$\exists a \in M \exists b \in M z = [a, b]_{M, \star, e}$	$\exists E(8, 9, 12)$
1,2,3	14	$\exists a \in M \exists b \in M z = [a, b]_{M, \star, e}$	$\exists E(4, 5, 13)$

□

4.3 Operation auf formalen Differenzen

Theorem 41.4.3.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der Differenzenoperation).

Mengen: $M, e, a, b, a', b', c, d, c', d'$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, a', b', c, d, c', d' \in M, \\ & [a, b]_{M, \star, e} = [a', b']_{M, \star, e}, [c, d]_{M, \star, e} = [c', d']_{M, \star, e} \vdash \\ & [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e} \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, a', b', c, d, c', d' \in M$	A
4	4	$[a, b]_{M, \star, e} = [a', b']_{M, \star, e}$	A
5	5	$[c, d]_{M, \star, e} = [c', d']_{M, \star, e}$	A
1,2,3,4	6	$a \star b' = b \star a'$	Th. 41.4.2.2(1, 2, 3, 4)
1,2,3,5	7	$c \star d' = d \star c'$	Th. 41.4.2.2(1, 2, 3, 5)
1	8	$\text{KHGr}(M, \star)$	Th. 38.2.4.1(1)
1,2,3,4,5	9	$(a \star c) \star (b' \star d') = (a \star b') \star (c \star d')$	Th. 29.2.1.2(8, 3)
1,2,3,4,5	10	$= (b \star a') \star (d \star c')$	$= E(6, 7)$
1,2,3,4,5	11	$= (b \star d) \star (a' \star c')$	Th. 29.2.1.2(8, 3)
1,2,3,4,5	12	$(a \star c) \star (b' \star d') = (b \star d) \star (a' \star c')$	Tr.(9, 11)
1,3	13	$\text{HGr}(M, \star)$	Ax. 29.2.1.1(8)
1,3	14	$a \star c, b \star d, a' \star c', b' \star d' \in M$	Ax. 28.2.1.1(13, 3)
1,2,3,4,5	15	$[a \star c, b \star d]_{M, \star, e} = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e}$	Th. 41.4.2.2(1, 2, 14, 12)

Theorem 41.4.3.2 (Quotientenabstieg der Differenzenoperation).

Mengen: $M, e, x, z, w, u, a, b, c, d, a', b', c', d', p, q, r, s$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ & \exists! u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \right. \\ & \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right) \end{aligned}$$

Für diesen Beweis verwenden wir die lokalen Abkürzungen

$$\begin{aligned} K &:= \mathcal{G}_{M, \star, e}, \\ \kappa(a, b) &:= [a, b]_{M, \star, e}, \\ P(a, b) &:= a \in M \wedge b \in M, \\ \tau(a, b, c, d) &:= \kappa(a \star c, b \star d), \\ E(u) &:= \exists a \in M \exists b \in M \exists c \in M \exists d \in M \\ & \quad (z = \kappa(a, b) \wedge w = \kappa(c, d) \wedge u = \tau(a, b, c, d)), \\ D(u) &:= \exists a \exists b \exists c \exists d \left(\right. \\ & \quad P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge z = \kappa(a, b) \\ & \quad \left. \wedge w = \kappa(c, d) \wedge u = \tau(a, b, c, d) \right). \end{aligned}$$

Die Terme κ und τ werden nur für die jeweils angegebenen Repräsentanten

aus M verwendet. Die Prädikate D und E halten z, w fest und unterscheiden sich nur durch die Quantorenschreibweise.

Beweis.

Träger, Repräsentanten und Ergebniswerte:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$P(a, b)$	A
1,2,3	4	$\kappa(a, b) \in K$	Th. 41.4.2.1(1, 2, $\wedge E1(3), \wedge E2(3)$)
1,2	5	$\forall a \forall b (P(a, b) \rightarrow \kappa(a, b) \in K)$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(3, 4)))$
6	6	$x \in K$	A
1,2,6	7	$\exists a \in M \exists b \in M x = \kappa(a, b)$	Th. 41.4.2.3(1, 2, 6)
	8	$(\exists a \in M \exists b \in M x = \kappa(a, b))$ $\leftrightarrow \exists a \exists b (P(a, b) \wedge x = \kappa(a, b))$	Th. 7.3.5.1
1,2,6	9	$\exists a \exists b (P(a, b) \wedge x = \kappa(a, b))$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(8), 7)$
1,2	10	$\forall x \in K \exists a \exists b (P(a, b) \wedge x = \kappa(a, b))$	$\forall I(\rightarrow I(6, 9))$
11	11	$P(a, b) \wedge P(c, d)$	A
1	12	$\text{KHGr}(M, \star)$	Th. 38.2.4.1(1)
1	13	$\text{HGr}(M, \star)$	Ax. 29.2.1.1(12)
1,11	14	$a \star c \in M$	Ax. 28.2.1.1(13, $\wedge E1$ ($\wedge E1(11)$), $\wedge E1$ ($\wedge E2(11)$))
1,11	15	$b \star d \in M$	Ax. 28.2.1.1(13, $\wedge E2(\wedge E1(11))$, $\wedge E2(\wedge E2(11))$)
1,2,11	16	$\tau(a, b, c, d) \in K$	Th. 41.4.2.1(1, 2, 14, 15)
1,2	17	$\forall a \forall b \forall c \forall d ((P(a, b) \wedge P(c, d))$ $\rightarrow \tau(a, b, c, d) \in K)$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\rightarrow I$ (11, 16))))))

Verträglichkeit und allgemeiner Abstieg:

18	18	$P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge P(a', b') \wedge P(c', d')$ $\wedge \kappa(a, b) = \kappa(a', b') \wedge \kappa(c, d) = \kappa(c', d')$	A
18	19	$P(a, b)$	$\wedge E1(18)$
18	20	$P(c, d)$	$\wedge E1(\wedge E2(18))$
18	21	$P(a', b')$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ (18)))
18	22	$P(c', d')$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ ($\wedge E2(18)$)))
18	23	$\kappa(a, b) = \kappa(a', b')$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ ($\wedge E2(\wedge E2(18))$)))

18	24	$\kappa(c, d) = \kappa(c', d')$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(\wedge E2(18))))))$
1,2,18	25	$\tau(a, b, c, d) = \tau(a', b', c', d')$	Th. 41.4.3.1 (1, 2, $\wedge E1(19), \wedge E2(19),$ $\wedge E1(21), \wedge E2(21),$ $\wedge E1(20), \wedge E2(20),$ $\wedge E1(22), \wedge E2(22),$ 23, 24) $\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\forall I$ $(\forall I(\forall I(\rightarrow I(18,$ 25))))))))))
1,2	26	$\forall a \forall b \forall c \forall d \forall a' \forall b' \forall c' \forall d' \left(\begin{aligned} & (P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge P(a', b') \wedge P(c', d') \\ & \wedge \kappa(a, b) = \kappa(a', b') \wedge \kappa(c, d) = \kappa(c', d')) \\ & \rightarrow \tau(a, b, c, d) = \tau(a', b', c', d') \end{aligned} \right)$	
27	27	$z \in K$	A
28	28	$w \in K$	A
1,2,27,28	29	$\exists! u \in K D(u)$	Th. 7.3.5.9(5, 10, 17, 26, 27, 28)

Rückkehr zu den beschränkten Quantoren:

	30	$E(u) \leftrightarrow D(u)$	Th. 7.3.5.2
	31	$D(u) \leftrightarrow E(u)$	Th. 2.1.2.5(30)
	32	$\forall u (D(u) \leftrightarrow E(u))$	$\forall I(31)$
1,2,27,28	33	$\exists! u \in K E(u)$	Th. 7.3.5.7(32, 29)

□

Der eindeutige Existenzsatz ist der Quotientenabstieg der Differenzenoperation; die folgende Klassenregel bezeichnet dieses eindeutig bestimmte Ergebnis.

Definition 41.4.3.1 (Operation auf formalen Differenzen).

Mengen: M, e, a, b, c, d
Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$
Neue Symbole: $\boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M \vdash$$

$$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e} := [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}$$

Definition 41.4.3.2 (Neutrales Element der formalen Differenzen).

Mengen: $M, e, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$
Funktionen: $\star$
Neue Symbole: $0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} := [e, e]_{M,\star,e}$$

Theorem 41.4.3.3 (Das neutrale Element liegt im Differenzenquotienten).

Mengen: M, e
Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
	1	3 $\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
	1	4 $e \in M$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2	5	$[e, e]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41.4.2.1(1, 2, 4, 4)
1,2	6	$0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} = [e, e]_{M,\star,e}$	Def. 41.4.3.2(1, 2)
1,2	7	$0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$= E(6, 5)$

Theorem 41.4.3.4 (Abgeschlossenheit der Differenzenoperation).

Mengen: M, e, z, w, a, b, c, d
Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), z, w \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash \\ z \boxplus_{M,\star,e} w \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

Beweis.

Abgeschlossenheit auf Repräsentanten Th. 41.4.3.4(H1)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M, \\ z = [a, b]_{M,\star,e}, w = [c, d]_{M,\star,e} \vdash \\ z \boxplus_{M,\star,e} w \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d \in M$	A
4	4	$z = [a, b]_{M, \star, e}$	A
5	5	$w = [c, d]_{M, \star, e}$	A
1,2,3,4,5	6	$z \boxplus_{M, \star, e} w = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}$	Def. 41.4.3.1(1, 2, 3, 4, 5)
1	7	$\text{KHGr}(M, \star)$	Th. 38.2.4.1(1)
1,3	8	$\text{HGr}(M, \star)$	Ax. 29.2.1.1(7)
1,3	9	$a \star c, b \star d \in M$	Ax. 28.2.1.1(8, 3)
1,2,3	10	$[a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Th. 41.4.2.1(1, 2, 9)
1,2,3,4,5	11	$z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	$= E(6, 10)$

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M \ z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 41.4.2.3(1, 2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3	5	$\exists c, d \in M \ w = [c, d]_{M, \star, e}$	Th. 41.4.2.3(1, 2, $\wedge E2(3)$)
6	6	$a, b, c, d \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e}$	A
1,2,6	7	$z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Th. 41.4.3.4(H1)(1, 2, 6)
1,2,3	8	$z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	$\exists E(4, 5, 6, 7)$

□

Theorem 41.4.3.5 (Assoziativität der Differenzenoperation).

Mengen: $M, e, x, y, z, a, b, c, d, f, g$

Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), x, y, z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ (x \boxplus_{M, \star, e} y) \boxplus_{M, \star, e} z = x \boxplus_{M, \star, e} (y \boxplus_{M, \star, e} z)$$

Beweis.

Rechnung auf Differenzenklassen

Th. 41.4.3.5(H1)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d, f, g \in M \vdash \\ ([a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e}) \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e} \\ = [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} ([c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e})$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d, f, g \in M$	A
1,2,3	4	$([a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e}) \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e}$ $= [(a \star c) \star f, (b \star d) \star g]_{M, \star, e}$	Def. 41.4.3.1(1, 2, 3)
1,2,3	5	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} ([c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e})$ $= [a \star (c \star f), b \star (d \star g)]_{M, \star, e}$	Def. 41.4.3.1(1, 2, 3)
1	6	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	7	$\text{HGr}(M, \star)$	Ax. 38.2.1.1(6)
1,3	8	$(a \star c) \star f = a \star (c \star f)$	Ax. 28.2.1.2(7, 3)
1,3	9	$(b \star d) \star g = b \star (d \star g)$	Ax. 28.2.1.2(7, 3)
1,2,3	10	$[(a \star c) \star f, (b \star d) \star g]_{M, \star, e} =$ $[a \star (c \star f), b \star (d \star g)]_{M, \star, e}$	$= E(8, 9)$
1,2,3	11	$([a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e}) \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e}$ $= [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} ([c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e})$	$= E(4, 5, 10)$

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$x, y, z \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M$ $x = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 41.4.2.3(1, 2, $\wedge E1(3))$
1,2,3	5	$\exists c, d \in M$ $y = [c, d]_{M, \star, e}$	Th. 41.4.2.3(1, 2, $\wedge E1(\wedge E2(3)))$
1,2,3	6	$\exists f, g \in M$ $z = [f, g]_{M, \star, e}$	Th. 41.4.2.3(1, 2, $\wedge E2(\wedge E2(3)))$
7	7	$a, b, c, d, f, g \in M \wedge x = [a, b]_{M, \star, e} \wedge$ $y = [c, d]_{M, \star, e} \wedge z = [f, g]_{M, \star, e}$	A
1,2,7	8	$([a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e}) \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e} =$ $[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} ([c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e})$	Th. 41.4.3.5($H1$)(1, 2, 7)
1,2,7	9	$(x \boxplus_{M, \star, e} y) \boxplus_{M, \star, e} z =$ $x \boxplus_{M, \star, e} (y \boxplus_{M, \star, e} z)$	$= E(7, 8)$
1,2,3	10	$(x \boxplus_{M, \star, e} y) \boxplus_{M, \star, e} z =$ $x \boxplus_{M, \star, e} (y \boxplus_{M, \star, e} z)$	$\exists E(4, 5, 6, 7, 9)$

□

Theorem 41.4.3.6 (Kommutativität der Differenzenoperation).

Mengen: M, e, z, w, a, b, c, d
Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ z \boxplus_{M, \star, e} w = w \boxplus_{M, \star, e} z$$

Beweis.

Vertauschung auf Differenzenklassen

Th. 41.4.3.6(H1)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M \vdash \\ [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d \in M$	A
1,2,3	4	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e} = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}$	Def. 41.4.3.1(1, 2, 3)
1,2,3	5	$[c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = [c \star a, d \star b]_{M, \star, e}$	Def. 41.4.3.1(1, 2, 3)
1,3	6	$a \star c = c \star a$	Ax. 38.2.4.4(1, 3)
1,3	7	$b \star d = d \star b$	Ax. 38.2.4.4(1, 3)
1,2,3	8	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e} =$ $[c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e}$	$= E(4, 5, 6, 7)$

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M \ z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 41.4.2.3(1, 2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3	5	$\exists c, d \in M \ w = [c, d]_{M, \star, e}$	Th. 41.4.2.3(1, 2, $\wedge E2(3)$)
6	6	$a, b, c, d \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e}$	A
1,2,6	7	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e} =$ $[c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 41.4.3.6(H1)(1, 2, 6)
1,2,6	8	$z \boxplus_{M, \star, e} w = w \boxplus_{M, \star, e} z$	$= E(6, 7)$
1,2,3	9	$z \boxplus_{M, \star, e} w = w \boxplus_{M, \star, e} z$	$\exists E(4, 5, 6, 8)$

□

Theorem 41.4.3.7 (Neutralitätsgesetze der Differenzenoperation).

Mengen: M, e, z, a, b

Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ z \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = z \wedge 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M, \star, e} z = z$$

Beweis.

Rechtsneutralität auf einer Klasse

Th. 41.4.3.7(H1)

$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b \in M \vdash$

$$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [a, b]_{M, \star, e}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
1,2	4	$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [e, e]_{M, \star, e}$	Def. 41.4.3.2(1, 2)
1,2,3	5	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [a \star e, b \star e]_{M, \star, e}$	Def. 41.4.3.1(1, 2, 3, 4)
1	6	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1,3	7	$a \star e = a$	Ax. 38.2.1.4(6, 3)
1,3	8	$b \star e = b$	Ax. 38.2.1.4(6, 3)
1,2,3	9	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [a, b]_{M, \star, e}$	$= E(5, 7, 8)$

Elimination des Repräsentanten:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 41.4.2.3(1, 2, 3)
5	5	$a, b \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e}$	A
1,2,5	6	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 41.4.3.7(H1)(1, 2, 5)
1,2,5	7	$z \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} =$ z	$= E(5, 6)$
1,2,3	8	$z \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} =$ z	$\exists E(4, 5, 7)$
1,2,3	9	$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Th. 41.4.3.3(1, 2)
1,2,3	10	$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M, \star, e} z = z \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$	Th. 41.4.3.6(1, 2, 9, 3)
1,2,3	11	$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M, \star, e} z =$ z	$= E(10, 8)$
1,2,3	12	$z \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = z \wedge$ $0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M, \star, e} z = z$	$\wedge I(8, 11)$

□

Theorem 41.4.3.8 (Die formalen Differenzen bilden ein kommutatives Monoid).

Mengen: M, e, z, x, y
Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ \text{KMon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$$

Beweis.

Monoidstruktur:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1,2	3	$z, w \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash z \boxplus_{M,\star,e} w \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41.4.3.4(1, 2)
1,2	4	$x, y, z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash$ $(x \boxplus_{M,\star,e} y) \boxplus_{M,\star,e} z = x \boxplus_{M,\star,e} (y \boxplus_{M,\star,e} z)$	Th. 41.4.3.5(1, 2)
1,2	5	$\text{HGr}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e})$	Def. 28.2.1.1 (3, 4)
1,2	6	$0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41.4.3.3(1, 2)
7	7	$z \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,7	8	$z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} = z \wedge$ $0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M,\star,e} z = z$	Th. 41.4.3.7(1, 2, 7)
1,2,7	9	$0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M,\star,e} z = z$	$\wedge E2(8)$
1,2,7	10	$z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} = z$	$\wedge E1(8)$
1,2	11	$\text{Mon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Def. 38.2.1.1 (5, 6, 9, 10)

Kommutativität:

12	12	$x \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
13	13	$y \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,12,13	14	$x \boxplus_{M,\star,e} y = y \boxplus_{M,\star,e} x$	Th. 41.4.3.6(1, 2, 12, 13)
1,2	15	$\text{KMon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Def. 38.2.4.2 (11, 14)

□

4.4 Kanonische Einbettung

Definition 41.4.4.1 (Kanonische Einbettung).

Mengen: M, e, a
Funktionen: $\star, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$
Neue Symbole: $\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} : M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e},$$

$$\forall a \in M \left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) := [a, e]_{M,\star,e} \right)$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a \in M$	A
1	4	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	5	$e \in M$	Ax. 38.2.1.2(4)
1,2,3	6	$[a, e]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41.4.2.1(1, 2, 3, 5)
1,2	7	$\forall a \in M [a, e]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$\forall I(\rightarrow I(3, 6))$

Theorem 41.4.4.1 (Typisierung der kanonischen Einbettung).

Mengen: M, e, a
Funktionen: $\star, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash$$

$$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} : M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1,2	3	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} : M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Def. 41.4.4.1(1, 2)

Theorem 41.4.4.2 (Operationserhaltung der kanonischen Einbettung).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b \in M \vdash$$

$$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a \star b) = \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b)$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
1	4	$\text{KHGr}(M, \star)$	Th. 38.2.4.1(1)
1,3	5	$\text{HGr}(M, \star)$	Ax. 29.2.1.1(4)
1,3	6	$a \star b \in M$	Ax. 28.2.1.1(5, 3)
1	7	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	8	$e \in M$	Ax. 38.2.1.2(7)
1,2	9	$\forall x \in M \iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(x) = [x, e]_{M, \star, e}$	Def. 41.4.4.1(1, 2)
1,2,3	10	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(a \star b) =$ $[a \star b, e]_{M, \star, e}$	$\rightarrow E(\forall E(9), 6)$
1,2,3	11	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(a) = [a, e]_{M, \star, e}$	$\rightarrow E(\forall E(9), \wedge E1$ (3))
1,2,3	12	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(b) = [b, e]_{M, \star, e}$	$\rightarrow E(\forall E(9), \wedge E2$ (3))
1,2,3	13	$[a, e]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [b, e]_{M, \star, e} =$ $[a \star b, e \star e]_{M, \star, e}$	Def. 41.4.3.1(1, 2, 3)
1,2,3	14	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(a) \boxplus_{M, \star, e} \iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(b) =$ $[a \star b, e \star e]_{M, \star, e}$	$= E(11, 12, 13)$
1	15	$e \star e = e$	Ax. 38.2.1.4(7, 8)
1,2,3	16	$[a \star b, e \star e]_{M, \star, e} =$ $[a \star b, e]_{M, \star, e}$	$= E(15)$
1,2,3	17	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(a \star b) =$ $\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(a) \boxplus_{M, \star, e} \iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(b)$	$= E(10, 14, 16)$

Theorem 41.4.4.3 (Neutralenerhaltung der kanonischen Einbettung).

Mengen: M, e
Funktionen: $\star, \iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash$$

$$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(e) = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1	3	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	4	$e \in M$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2	5	$\forall a \in M \iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(a) = [a, e]_{M, \star, e}$	Def. 41.4.4.1(1, 2)
1,2	6	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(e) = [e, e]_{M, \star, e}$	$\rightarrow E(\forall E(5), 4)$
1,2	7	$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [e, e]_{M, \star, e}$	Def. 41.4.3.2(1, 2)
1,2	8	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(e) = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$	$= E(6, 7)$

Theorem 41.4.4.4 (Die kanonische Einbettung ist ein Monoidhomomorphismus).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ \text{MonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$$

Beweis.

Trägerabbildung und Operationserhaltung:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1	3	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1,2	4	$\text{KMon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Th. 41.4.3.8(1,2)
1,2	5	$\text{Mon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Ax. 38.2.4.3(4)
1	6	$\text{HGr}(M, \star)$	Ax. 38.2.1.1(3)
1,2	7	$\text{HGr}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e})$	Ax. 38.2.1.1(5)
1,2	8	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41.4.4.1(1,2)
9	9	$a \in M$	A
10	10	$b \in M$	A
1,2,9,10	11	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a \star b) = \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b)$	Th. 41.4.4.2(1,2,9,10)
1,2	12	$\text{HGrHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}\right)$	Def. 28.2.12.1 (6,7,8,11)

Erhaltung des neutralen Elements:

1,2	13	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(e) = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$	Th. 41.4.4.3(1,2)
1,2	14	$\text{MonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Def. 38.2.6.1 (3,5,12,13)

□

Theorem 41.4.4.5 (Injektivität der kanonischen Einbettung).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrowtail \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

Beweis.

Gleichheitsreflexion

Th. 41.4.4.5(H1)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b \in M, \\ \iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(a) = \iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(b) \vdash a = b$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
4	4	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(a) = \iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(b)$	A
1,2	5	$\forall x \in M \iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(x) = [x, e]_{M, \star, e}$	Def. 41.4.4.1(1, 2)
1,2,3	6	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(a) = [a, e]_{M, \star, e}$	$\rightarrow E(\forall E(5), \wedge E1(3))$
1,2,3	7	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(b) = [b, e]_{M, \star, e}$	$\rightarrow E(\forall E(5), \wedge E2(3))$
1,2,3,4	8	$[a, e]_{M, \star, e} = [b, e]_{M, \star, e}$	$= E(6, 4, 7)$
1	9	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	10	$e \in M$	Ax. 38.2.1.2(9)
1,2,3,4	11	$a \star e = e \star b$	Th. 41.4.2.2(1, 2, 3, 10, 8)
1,3	12	$a \star e = a$	Ax. 38.2.1.4(9, 3)
1,3	13	$e \star b = b$	Ax. 38.2.1.3(9, 3)
1,2,3,4	14	$a = b$	$= E(12, 13, 11)$

Schluss:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1,2	3	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Th. 41.4.4.1(1, 2)
	4	$a \in M$	A
	5	$b \in M$	A
	6	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(a) = \iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(b)$	A
1,2,4,5,6	7	$a = b$	Th. 41.4.4.5($H1$)(1, 2, 4, 5, 6)
1,2	8	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Def. 6.2.1.1(3, $\forall I$ ($\rightarrow I(4, 5, 6, 7)$))

□

4.5 Inverse Klassen und der Einbettungssatz

Theorem 41.4.5.1 (Vertauschte formale Differenzen sind inverse Klassen).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b \in M \vdash \\ & [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e} = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge \\ & [b, a]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \end{aligned}$$

Beweis.

Erste inverse Gleichung:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
	3	$a, b \in M$	A
1	4	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	5	$\text{HGr}(M, \star)$	Ax. 38.2.1.1(4)
1,3	6	$a \star b, b \star a \in M$	Ax. 28.2.1.1(5, 3)
1	7	$e \in M$	Ax. 38.2.1.2(4)
1,3	8	$(a \star b) \star e = a \star b$	Ax. 38.2.1.4(4, 6)
1,3	9	$ = b \star a$	Ax. 38.2.4.4(1, 3)
1,3	10	$(b \star a) \star e = b \star a$	Ax. 38.2.1.4(4, 6)
1,3	11	$b \star a = (b \star a) \star e$	Th. 2.9.1.1(10)

1,2,3	12	$[a \star b, b \star a]_{M, \star, e} =$	Th. 41.4.2.2(1, 2, 6,
		$[e, e]_{M, \star, e}$	7, Tr.(8, 11))
1,2	13	$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [e, e]_{M, \star, e}$	Def. 41.4.3.2(1, 2)
1,2,3	14	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e} =$	Def. 41.4.3.1(1, 2, 3)
		$[a \star b, b \star a]_{M, \star, e}$	
1,2,3	15	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e} =$	$= E(14, 12, 13)$
		$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$	

Zweite inverse Gleichung:

1,2,3	16	$[b, a]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Th. 41.4.2.1(1, 2, 3)
1,2,3	17	$[a, b]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Th. 41.4.2.1(1, 2, 3)
1,2,3	18	$[b, a]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} =$	Th. 41.4.3.6
		$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e}$	(1, 2, 16, 17)
1,2,3	19	$[b, a]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} =$	$= E(18, 15)$
		$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$	
1,2,3	20	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e} =$	$\wedge I(15, 19)$
		$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge$	
		$[b, a]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} =$	
		$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$	

□

Theorem 41.4.5.2 (Jede Differenzenklasse besitzt ein beidseitiges Inverses).

Mengen: M, e, z, w, a, b

Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ \exists w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} (z \boxplus_{M, \star, e} w = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge w \boxplus_{M, \star, e} z = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}})$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M \ z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 41.4.2.3(1, 2, 3)
5	5	$a, b \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e}$	A
1,2,5	6	$[b, a]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Th. 41.4.2.1(1, 2, 5)
1,2,5	7	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e} = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge$	Th. 41.4.5.1(1, 2, 5)
		$[b, a]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$	

$$\begin{array}{ll}
1,2,5 & 8 \quad z \boxplus_{M,\star,e} [b,a]_{M,\star,e} = & = E(5,7) \\
& \quad 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \wedge \\
& \quad [b,a]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} z = \\
& \quad 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \\
1,2,5 & 9 \quad \exists w \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \left(z \boxplus_{M,\star,e} w = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \wedge \right. & \exists I(\wedge I(6,8)) \\
& \quad \left. w \boxplus_{M,\star,e} z = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \right) \\
1,2,3 & 10 \quad \exists w \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \left(z \boxplus_{M,\star,e} w = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \wedge \right. & \exists E(4,5,9) \\
& \quad \left. w \boxplus_{M,\star,e} z = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \right)
\end{array}$$

Theorem 41.4.5.3 (Die formalen Differenzen bilden eine abelsche Gruppe).

Mengen: M, e, z, w
Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ \text{AGrp}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$$

Beweis.

Gruppenstruktur:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1,2	3	$\text{KMon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Th. 41.4.3.8(1, 2)
1,2	4	$\text{Mon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Ax. 38.2.4.3(3)
5	5	$z \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,5	6	$\exists w \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \left(z \boxplus_{M,\star,e} w = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \wedge \right.$ $\left. w \boxplus_{M,\star,e} z = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \right)$	Th. 41.4.5.2(1, 2, 5)
1,2	7	$\text{Grp}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Def. 40.2.1.1(4, 6)

Kommutativität:

8	8	$w \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,5,8	9	$z \boxplus_{M,\star,e} w =$ $w \boxplus_{M,\star,e} z$	Th. 41.4.3.6(1, 2, 5, 8)
1,2	10	$\text{AGrp}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Def. 41.2.1(7, 9)

□

Theorem 41.4.5.4 (Einbettungssatz für kommutative kürzbare Monoides).

Mengen: M, e
Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ \text{AGrp}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) \wedge \\ \text{KMonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) \wedge \\ \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

1	1	$\mathbf{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\mathbf{Kürz}(M, \star)$	A
1,2	3	$\mathbf{AGrp}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Th. 41.4.5.3(1, 2)
1,2	4	$\mathbf{KMon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Th. 41.2.1(3)
1,2	5	$\mathbf{MonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Th. 41.4.4.4(1, 2)
1,2	6	$\mathbf{KMonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Def. 38.2.6.3(1, 4, 5)
1,2	7	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrowtail \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41.4.4.5(1, 2)
1,2	8	$\mathbf{AGrp}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) \wedge$ $\mathbf{KMonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) \wedge$ $\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrowtail \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$\wedge I(3, \wedge I(6, 7))$

Bemerkung. Die Kürzbarkeit wird in dieser Konstruktion beim Nachweis der Transitivität der Relation formaler Differenzen verwendet. Die Gleichheitsreflexion der kanonischen Einbettung folgt anschließend bereits aus den Neutralitätsgesetzen. Für $(M, \star, e) = (\mathbb{N}, +, 0)$ ergeben die Definitionen dieselbe Kreuzsummenrelation und dieselbe Klassenoperation wie die Konstruktion der ganzen Zahlen in Band 17.

Kapitel 5

Die additive Gruppe der ganzen Zahlen

Theorem 41.5.1 (Additive abelsche Gruppe der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}, 0, z, w, u$

Funktionen: $+$

$$\text{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0)$$

Beweis.

Additive Halbgruppe

Th. 41.5.1(H1)

$$\text{HGr}(\mathbb{Z}, +)$$

1	1 $z \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $w \in \mathbb{Z}$	A
1,2	3 $z + w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.4(1, 2)
4	4 $u \in \mathbb{Z}$	A
1,2,4	5 $(z + w) + u = z + (w + u)$	Ax. 17.2.7.5(1, 2, 4)
	6 $\text{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Def. 28.2.1.1(3, 5)

Additives Monoid

Th. 41.5.1(H2)

$$\text{Mon}(\mathbb{Z}, +, 0)$$

	1 $\text{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Th. 41.5.1(H1)
	2 $0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
3	3 $z \in \mathbb{Z}$	A
3	4 $z + 0 = z \wedge 0 + z = z$	Ax. 17.2.7.7(3)

3	5	$0 + z = z$	$\wedge E2(4)$
3	6	$z + 0 = z \wedge 0 + z = z$	Ax. 17.2.7.7(3)
3	7	$z + 0 = z$	$\wedge E1(6)$
	8	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Def. 38.2.1.1(1, 2, 5, 7)

Additive Gruppe

Th. 41.5.1(H3)

$\text{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$

	1	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 41.5.1(H2)
2	2	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	3	$-z \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3(2)
2	4	$z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$	Ax. 17.2.7.8(2)
2	5	$\exists w \in \mathbb{Z} (z + w = 0 \wedge w + z = 0)$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$
	6	$\text{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Def. 40.2.1.1(1, $\forall I$ $(\rightarrow I(2, 5))$)

Kommutativität:

	1	$\text{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 41.5.1(H3)
2	2	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	3	$w \in \mathbb{Z}$	A
2,3	4	$z + w = w + z$	Ax. 17.2.7.6(2, 3)
	5	$\text{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Def. 41.2.1(1, 4)

□